12 · Studio Visual

Pembuatan chart, dashboard, dan persiapan data dengan **drag & drop**, di dalam Superset: **http://localhost:8088/studio/** (menu **Studio Visual**).

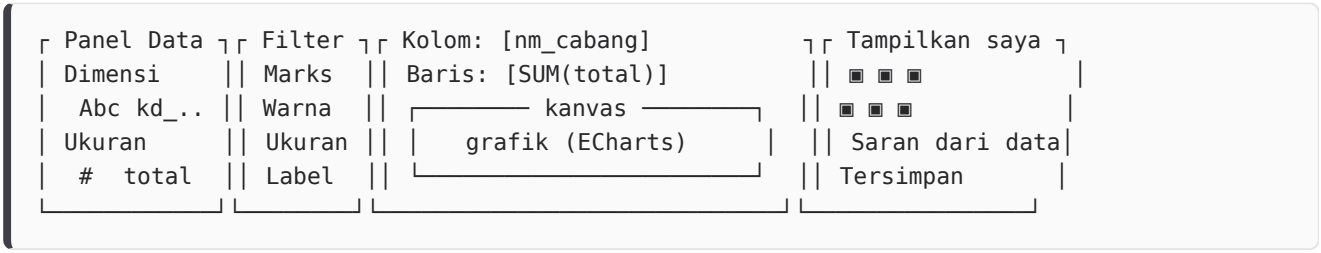
Tab	Isi
Lembar kerja	Panel Data (Dimensi/Ukuran), rak Kolom/Baris/Filter, kartu Marks (Warna, Ukuran, Label), "Tampilkan saya", saran dari data
Susun dashboard	Seret lembar kerja ke kanvas, atur lebar ¼ ⅓ ½ ⅔ penuh & tinggi kotak, **tab**, filter dashboard, klik-filter antar-chart
Persiapan data	Alur langkah termasuk **gabung (join)**, profil kolom, aksi cepat, simpan sebagai dataset baru

Hasilnya **chart, dashboard, dan dataset Superset biasa**: bisa dibuka di Explore, diedit di editor dashboard Superset, dipakai Asisten AI & Story. Chart buatan Studio bisa dibuka lagi di Studio (spesifikasinya disimpan di `params.sps_studio`).

Pilihan dataset berisi dataset **fisik dan virtual** yang boleh Anda akses. Dataset yang baru dibuat (mis. dari Kueri Visual atau SQL Lab) muncul otomatis saat Anda kembali ke Studio, tanpa memuat ulang halaman.

Tautan langsung: `/studio/?dataset=<id>` membuka lembar kerja dengan dataset itu; `/studio/?tab=prep&dataset=<id>` membuka Persiapan data (dipakai tombol lanjutan Kueri Visual dan menu **Data → Persiapan data**).

1. Lembar kerja



Aksi	Cara
Menambah kolom	Seret dari panel Data ke rak; atau **klik dua kali** (dimensi → Kolom, ukuran → Baris)
Ganti agregasi	Klik pil ukuran → Jumlah / Rata-rata / Hitung / Hitung unik / Min / Maks
Filter	Seret kolom ke rak **Filter** → centang nilai (dimensi) atau isi min/maks (ukuran)
Warna / bertumpuk	Seret dimensi ke **Warna** → batang/area bertumpuk per nilai
Membuang	Seret pil kembali ke panel Data, atau klik ×
Batang mendatar	Tombol **Tukar** (isi rak Kolom ⇄ Baris)

Aksi	Cara
Lihat angka	**Lihat data** (tabel di bawah grafik)
Simpan	**Simpan** (perbarui) / **Simpan baru** → chart Superset

Panel Data: Dimensi vs Ukuran

Kolom dibagi otomatis (`config/sps_studio/bidang.py`): **Ukuran** = kolom angka yang bukan kode/ID/waktu, metrik tersimpan dataset, dan "Jumlah baris". **Dimensi** = teks, tanggal/periode (`tahun` , `bulan`), kode (`kd_*` , `npwp` , `nip`).

Tampilkan saya

Jenis yang bisa dipakai menyala; **bingkai emas = rekomendasi**. Aturan kebutuhan ada di satu tempat: `ATURAN_TANDA` di `config/sps_studio/lembar.py` (dipakai server & browser).

23 jenis dalam 6 kelompok (Angka, Tabel, Perbandingan, Komposisi, Sebaran, Peta). Daftar lengkap, kebutuhan, dan galeri: 17–katalog-chart-peta-prediksi.md.

Urutan rekomendasi (yang pertama cocok dipakai):

Kondisi	Rekomendasi
hanya ukuran: 1 / lebih	Angka besar / Tabel
ada kolom lintang **dan** bujur	Peta titik
1 dimensi provinsi + 1 ukuran	Peta provinsi
ukuran di Kolom **dan** Baris, 1 dimensi	Sebar
dimensi di Kolom **dan** Baris, ukuran di Warna	Peta panas
≥ 3 dimensi di Kolom & Baris	Tabel pivot
ada dimensi waktu	Garis
1–2 dimensi kategori	Batang
lainnya	Tabel pivot / Tabel

Panel Analitik

Ramalan (Holt-Winters, pita 80/95%), garis tren (R^2), tanda anomali, **rata-rata bergerak**, **garis rata-rata**, **garis median**, **garis target**, dan **tertinggi & terendah** untuk Garis/Area/Batang dengan satu dimensi berurutan. Panel pudar? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal dipilih, dimensi lain dilepas, ukuran ke Baris, jenis menjadi Garis. Penjelasan: 17 bagian 4.

Hierarki dimensi (telusur bertingkat)

Beberapa kolom bertingkat dipakai seperti **satu kolom**, mis. *Wilayah* = provinsi › kabupaten › kecamatan › kelurahan.

Langkah	Cara
Buat (seret-tumpuk)	**Seret satu dimensi ke atas dimensi lain** di panel Data (mis. `kecamatan` ke atas `kab_kota`): dialog *Hierarki baru* terbuka dengan urutan terisi, tinggal beri **nama** (= nama kolom baru). Seret dimensi ke atas **hierarki** = tambah level paling rinci
Buat (dialog)	Panel Data → **Hierarki** → **+**, beri nama, centang kolom **berurutan dari yang paling umum** (2–8 level). Atau menu pil → *Buat hierarki dari kolom ini…*
Pakai	Seret/dobel klik hierarki ke rak. Tampil di level teratas (teragregasi).
Masuk ke satu nilai	**Klik** batang/titik/wilayah di chart → level berikutnya, difilter ke nilai itu (jalur tampil di pil, mis. `ID-JK › kategori`).
Turun / naik level	Tombol ▸ (level berikutnya, semua nilai) dan ◂ (kembali satu level) di pil.
Hapus	Tombol 🗑 di daftar Hierarki.

- Disimpan **per dataset di server** (tabel `sps_hierarki`), dipakai semua orang yang boleh membuka dataset itu. Membuat/menghapus butuh izin membuat chart (Alpha/Admin).
- Chart yang disimpan memakai **level yang sedang tampil** (beserta filter jalurnya).
- API: `GET/POST /studio/api/hierarki/<dataset_id>`, `POST /studio/api/hierarki/<dataset_id>/hapus` (modul `config/sps_studio/hierarki.py`).

Data latihan `latihan_penjualan_harian` sudah membawa hierarki **Wilayah** (pulau › provinsi › kab/kota › kecamatan › kelurahan › outlet), **Kalender** (tahun › kuartal › bulan › tanggal), dan **Produk** (kategori › subkategori).

Ukuran & dimensi terdefinisi

Panel Data › **+ Ukuran** atau **+ Dimensi** (butuh izin mengubah dataset: Alpha/Admin).

	Ukuran	Dimensi
Rumus	**agregat**: `SUM(laba) / SUM(penjualan)`, `COUNT(DISTINCT id_pelanggan)`, `SUM(CASE WHEN … THEN … END)`	**per baris**: `CASE WHEN total >= 1000000 THEN 'Besar' ELSE 'Kecil' END`, `harga * jumlah`
Dihitung	ulang di setiap pengelompokan → rasio tetap benar per cabang, per bulan, dan total	sekali per baris, lalu dipakai di rak, filter, hierarki
Disimpan sebagai	metrik dataset (dengan format: angka, ribuan, desimal, persen, mata uang)	kolom hitung dataset

1. Isi **Nama** (huruf/angka/garis bawah), tulis **Rumus**; klik nama kolom untuk menyisipkan, atau pilih **Contoh rumus**.
2. **Uji rumus**: rumus dijalankan ke sumber dan contoh hasilnya tampil. Rumus salah menampilkan sebabnya.
3. **Simpan** → muncul di panel bertanda *f*; seret ke rak. Klik kanan: **Ubah rumus…** / **Hapus definisi**.

Aturan pengaman: tanpa subquery, perintah SQL, komentar, tabel lain, atau kolom yang tidak ada; ukuran wajib beragregat, dimensi tidak boleh; rumus selalu diuji sebelum disimpan; hanya definisi buatan Studio yang bisa diubah/dihapus di sini (kolom asli aman); definisi yang masih dipakai chart tidak bisa dihapus atau diganti namanya. Definisi tersimpan di **dataset**, jadi langsung tersedia di semua chart, Explore, dan untuk semua pengguna dataset itu, dengan RLS yang sama. Kode: `config/sps_studio/definisi.py`.

N teratas (Top N)

Kotak **N teratas** di bilah alat: isi angka (mis. 10) → hanya N baris teratas menurut urutan yang tampil; dengan **Urutkan** naik = N terbawah. Kosongkan = semua. Ikut tersimpan ke chart.

Kalkulasi cepat: % dari total, kumulatif & YoY

Pilihan **Hitung** di panel Marks (aktif untuk Garis/Area/Batang dengan **satu dimensi**, syarat yang sama dengan Analitik):

Pilihan	Hasil	Contoh
Nilai asli	angka apa adanya	penjualan per bulan
% dari total	tiap batang/titik = porsinya terhadap jumlah semua (total 100%)	porsi tiap saluran
Kumulatif (berjalan)	nilai dijumlah terus dari kiri ke kanan; pada tanggal urut waktu, pada kategori urut terbesar (kurva Pareto)	penjualan sejak awal tahun
% vs tahun lalu (YoY)	perubahan % terhadap tanggal yang sama setahun sebelumnya; kosong bila tahun lalu tidak ada datanya. Hanya aktif bila dimensinya **kolom tanggal**	pertumbuhan Januari 2024 vs Januari 2023

Dihitung di server setelah kueri (bukan fungsi jendela SQL), jadi hasilnya sama di semua database sumber. Saat disimpan memakai fitur bawaan chart Superset (*Contribution / Rolling cumsum / Time comparison 1 year ago*) sehingga chart di dashboard sama dengan pratinjau. Chart YoY tersimpan memakai rentang waktu 30 tahun terakhir (syarat Superset) dan serinya bernama *1 year ago*. Kode: `_kalkulasi()` di `config/sps_studio/lembar.py`.

Tooltip kaya

Arahkan kursor ke batang/titik: selain nilai, tooltip menunjukkan **porsi dari total** seri itu, **porsi di titik ini** (bila ada beberapa seri/warna), dan **▲/▼ perubahan dari titik sebelumnya** (hanya untuk sumbu tanggal).

Mini-chart di tooltip: pada **Batang** dan **Pie** dengan satu dimensi bukan tanggal (mis. `nm_cabang`), tooltip juga menggambar **tren 12 bulan terakhir** kategori itu (hijau = naik, merah = turun, dengan % perubahan awal → akhir). Syarat: dataset punya kolom tanggal; maks. 30 kategori. Satu kueri tambahan (hak akses & RLS sama); hanya di Studio. Kode: `config/sps_studio/lembar.py` (`tren_mini`).

Jelaskan perubahan

Pada Garis/Area/Batang dengan **sumbu tanggal**: **klik kanan** di sebuah periode → **Jelaskan perubahan …**. ALDx membandingkan periode itu dengan periode sebelumnya untuk tiap dimensi lain di dataset (teks dengan 2–50 nilai, maks. 6 dimensi) dan menampilkan penyumbang terbesar, misalnya:

> SUM(total) naik ▲ +1,6 M (+10%) dari 2024-02-01 ke 2024-03-01. Paling menjelaskan: **saluran** (66% perubahan terpusat di 2 nilai teratas) · Online +578,6 jt (37%) · Grosir +455 jt (29%) …

Filter lembar kerja ikut berlaku dan hak akses data (RLS) tetap berlaku. Kode: `config/sps_studio/jelaskan.py`.

Simulasi what-if

Baris **Simulasi** di panel Marks: pilih ukuran, geser dari −50% sampai +100% → grafik langsung menunjukkan keadaan bila ukuran itu naik/turun sekian persen (mis. *bagaimana bila penjualan naik 10%?*).

Bawaan: hanya pratinjau, **tidak mengubah data dan tidak ikut tersimpan**. Centang **Simpan sebagai skenario** agar ikut tersimpan ke chart: ukuran itu dihitung di database sebagai `(agregat) × faktor` dan diberi label, mis. `SUM(total) (+10%)`, sehingga tampil sama di Explore & dashboard. Batas skenario −90%…+500%. Status di bawah grafik menuliskan mana yang berlaku. Garis analitik disembunyikan dan **tidak disimpan** selama simulasi (dihitung dari nilai asli); simulasi mati saat **Hitung** dipakai. Kode: `config/sps_studio/lembar.py` (`_metrik_simpan`).

Skala warna tabel

Jenis **Tabel** → centang **Skala warna sel**: latar sel ukuran makin pekat untuk nilai makin besar (per kolom), sehingga nilai tinggi/rendah langsung terlihat tanpa membaca angka. Ikut tersimpan (format bersyarat Superset).

Ambang (format bersyarat)

Jenis **Angka**, **Angka + tren**, dan **Tabel** → baris **Ambang** di panel kiri: isi **Hijau ≥** dan/atau **Merah ≤**.

Nilai	Tampilan
≥ batas hijau	hijau dengan ▲ (target tercapai)
≤ batas merah	merah dengan ▼ (perlu perhatian)
di antaranya / kosong	warna biasa

Contoh: angka *Total penjualan* hijau bila ≥ `25000000000`, merah bila ≤ `15000000000`. Di Tabel, ambang berlaku untuk **ukuran pertama** dan mengalahkan *Skala warna sel* pada sel yang memenuhi syarat. Ambang **ikut tersimpan** ke chart (aturan *Conditional formatting* Superset, warnanya mengikuti tema & mode gelap), jadi tampil juga di dashboard. Di dashboard, sel tabel makin pekat

makin jauh nilainya dari batas; batang sel (*cell bars*) dimatikan agar tidak mengaburkan warna ambang. Batas hijau harus lebih besar daripada batas merah. Kode: `config/sps_studio/lembar.py` (`format_ambang`).

Kelompokkan nilai (Group)

Klik kanan sebuah **dimensi teks** → **Kelompokkan nilai…** → beri nama kelompok (mis. *Jawa*, *Luar Jawa*), pilih kelompok untuk tiap nilai, tentukan nilai lain (*tetap* atau *gabung jadi "Lainnya"*) → **Buat dimensi**. Hasilnya dimensi terdefinisi biasa (`CASE WHEN … END`), jadi bisa diubah lewat **Ubah rumus…** dan dipakai semua chart. Butuh izin mengubah dataset; maksimal 4 kelompok dan 300 nilai (lebih dari itu pakai **+ Dimensi**).

Tampilkan saya dengan banyak kolom

Jenis grafik bisa dipilih selama **kebutuhan minimalnya** terpenuhi. Kolom yang melebihi kapasitas jenis itu **tidak dipakai**: pilnya tampil pudar dicoret dan status menulis *Tidak dipakai Pie: …*. Urutan pemakaian: jenis berbasis waktu mendahulukan kolom tanggal, peta titik mendahulukan lintang/bujur, peta provinsi mendahulukan kolom wilayah, jenis komposisi (Pie, Treemap, Corong) mendahulukan kategori; selebihnya urutan rak (Kolom, Baris, Warna). Chart yang disimpan memakai kolom yang sama dengan pratinjau.

Saran dari data

Memakai mesin Auto Chart (`sps_ai/auto.py` : tren R^2, konsentrasi, korelasi, k-means). Hingga 16 saran dari berbagai jenis chart (batang, garis, treemap, peta panas, pivot, sankey, sebar, peta, …), masing-masing dengan label jenisnya. Klik saran → rak Kolom, Baris, Warna, dan jenis chart terisi otomatis. Daftar lengkap jenis menurut bentuk data: 10 §5.

Warna

Palet kategori 8 warna *Tinta & Sakura* (`WARNA` di `lembar.py`): pink `#E11D74` sebagai warna pertama, lalu indigo, toska, ungu, emas, anggur, biru baja, zaitun. Lolos validator buta warna (terang & gelap: pisah ΔE 14, kontras ≥ 3:1) dan didaftarkan ke Superset sebagai skema **"ALDx"**; peta panas memakai **"ALDx Pink"** (satu hue terang→gelap). Dashboard versi sebelumnya ikut berganti: id skema lama tetap terdaftar, dan warna kategori dari palet lama dipetakan ke palet baru saat `build-dashboards` / tugas malam (`sps_warna.py`); warna pilihan sendiri tidak diubah. Warna dibagi menurut urutan kemunculan, sama seperti Superset, jadi pratinjau = hasil di dashboard.

2. Susun dashboard

0. **Mulai cepat: Dari template…** → pilih dataset, **ukuran utama**, dan template; ALDx memilih kolom tanggal, kategori (teks dengan 2–50 nilai), dan provinsi secara otomatis, membuat lembar kerjanya, lalu mengisi kanvas beserta filter. Periksa/ubah, lalu **Simpan dashboard**.

Template	Isi
Ringkasan eksekutif	angka utama, tren + ramalan, komposisi, 10 teratas, peta provinsi

Template	Isi
Tren & ramalan	angka utama, tren + ramalan + garis tren, kumulatif, perbandingan ukuran, tabel berskala warna
Perbandingan kategori	angka utama, peringkat, % dari total, peta, peta panas, tabel berskala warna
Penjualan (per bidang)	angka utama, tren + ramalan, angka + tren, % vs tahun lalu, 10 teratas, peta/porsi, rincian
Keuangan (per bidang)	pendapatan vs biaya per periode, akumulasi, waterfall per pos/akun, % dari total, rincian
SDM (per bidang)	jumlah karyawan, karyawan per departemen, komposisi, rata-rata gaji/ukuran per departemen, tren
Operasional (per bidang)	volume/durasi, tren + anomali + rata bergerak 7, lokasi tertinggi, peta panas, rincian

Template **per bidang** mendahulukan kolom yang namanya cocok dengan bidangnya, mis. Penjualan: *omzet, penjualan, qty* & *produk, cabang*; Keuangan: *pendapatan, biaya, laba* & *akun, pos*; SDM: *gaji, lembur* & *departemen, jabatan*; Operasional: *durasi, terlambat* & *status, lokasi, rute*. Tanpa kolom yang cocok, kolom lain tetap dipakai. **Ukuran utama** = *Otomatis (sesuai template)* atau pilih sendiri.

Lembar kerja template tersimpan sebagai chart biasa (bisa dibuka & diubah di tab Lembar kerja). Template yang butuh kolom tanggal/kategori memberi pesan jelas bila dataset tidak memilikinya. Kode: `config/sps_studio/templat.py` (menambah template = satu entri `TEMPLAT` + satu fungsi `_susun_…`). 1. Tab **Susun dashboard** → seret lembar kerja dari kiri ke kanvas. 2. Ke **baris yang ada** = berdampingan; ke kotak **"baris baru"** = baris baru. 3. Atur lebar tiap kotak (¼ ⅓ ½ ⅔ Penuh; total satu baris ≤ penuh) dan **tingginya** (Pendek … Sangat tinggi; *otomatis* = tinggi bawaan jenis chart). Seret kotak untuk memindah. 4. **Tab** (opsional, untuk dashboard panjang): **+ Tab** di atas kanvas → isi tab baru. Klik nama tab untuk pindah, klik dua kali untuk mengganti nama, **×** menghapus tab beserta isinya. Maksimal 8 tab; satu lembar kerja hanya boleh muncul sekali di seluruh dashboard. Satu tab saja = dashboard biasa tanpa tab. 5. Isi judul & keterangan → **Simpan dashboard**. Buka lagi lewat pilihan "Buka dashboard Studio".

Batas tata letak: kotak mengikuti grid 12 kolom Superset (bukan posisi bebas piksel), agar dashboard tetap rapi di layar lebar, laptop, dan ponsel. Kombinasi lebar + tinggi + tab + objek desain menggantikan kebutuhan tata letak bebas.

Dashboard tersimpan sebagai *Draft* di Superset (publikasikan dari menu **Dashboard & Story → Daftar dashboard** bila siap).

Objek desain: teks, gambar, garis

Panel kiri bagian **Objek**. Seret ke kanvas, atau klik untuk menambah di baris paling bawah. Kotak teks & gambar punya tombol **Atur**.

Objek	Yang bisa diatur
Teks	isi (Enter = baris baru), **huruf** (10 pilihan + bawaan), ukuran 10–96 px, tebal, miring, warna teks, latar (atau tanpa latar), rata kiri/tengah/kanan, posisi tegak, tinggi kotak
Gambar	unggah PNG/JPEG/WebP/GIF (maks. 3 MB), teks alternatif, rata, *Utuh* atau *Penuhi kotak*, tinggi kotak
Garis	garis pemisah selebar dashboard; seret untuk memindah

Pilihan huruf (berkas tersimpan lokal, jalan tanpa internet): Inter, Plus Jakarta Sans, Montserrat, Poppins, Space Grotesk, Oswald, Playfair Display, Lora, Roboto Slab, JetBrains Mono.

Catatan: - Objek tampil tanpa kartu putih, menyatu dengan latar dashboard; warna latar teks diatur objek itu sendiri. - Gambar disimpan di server (tabel `sps_gambar`, ikut cadangan metadb). Alamatnya `/studio/gambar/<id>` terbuka tanpa login agar tampil juga di dashboard sematan; id = sidik isi berkas, tidak bisa ditebak. Jangan unggah gambar rahasia. - SVG tidak diterima (bisa berisi skrip). Format dicek dari isi berkas, bukan dari namanya. - Huruf dipasang lewat CSS dashboard (bagian bertanda `ALDX-HURUF`); CSS yang Anda tulis sendiri di Superset tetap utuh.

Filter dashboard

1. **Tambah filter** → pilih dataset & kolom, nama, jenis: **Pilihan nilai** (dropdown, mis. Cabang), **Rentang angka** (mis. Tahun, Penjualan), atau **Rentang waktu** (30 hari terakhir, tanggal tertentu; berlaku untuk chart yang datasetnya punya kolom waktu).
2. **Pilih** pada chip filter menyaring pratinjau kotak di Studio (hanya untuk mencoba).
3. Saat disimpan, filter menjadi **bilah filter Superset** (panel kiri dashboard).

Perilaku	Penjelasan
Cakupan	Berlaku untuk semua chart yang datanya punya kolom bernama sama (cara kerja Superset)
Klik-filter	Klik batang/irisan pada chart → chart lain ikut tersaring (cross filter, selalu aktif)
Filter buatan Superset	Filter yang ditambah lewat editor Superset **dipertahankan** saat Studio menyimpan ulang
Hak akses	Filter hanya menyempitkan; data tetap dibatasi hak akses pengguna

3. Persiapan data

Langkah	Contoh
Pilih kolom	buang kolom yang tidak perlu
Ganti nama	`total → penjualan`
Ubah tipe	teks / angka / tanggal
Bersihkan	hapus spasi tepi, HURUF BESAR, huruf kecil, isi nilai kosong
Filter baris	`saluran != 'Reseller'`, `tahun >= 2024`, `IN (…)`

Langkah	Contoh
Kolom hitung	`total / NULLIF(jumlah_transaksi, 0)`
Agregasi	jumlah per `kd_cabang, bulan`
Gabung data	`penjualan ⋈ cabang_ref` pada `kd_cabang` → tambah `nm_cabang`

Gabung data (join)

- **Cara gabung**: *Semua baris kiri* (left join) atau *Hanya yang cocok di kedua sisi* (inner join).
- **Kolom kunci**: pasangan kolom kiri = kanan (otomatis diusulkan bila namanya sama); boleh lebih dari satu.
- **Kolom diambil**: kolom dataset kanan yang ditambahkan; nama yang bentrok diberi akhiran `_2`.
- Hanya dataset di **database yang sama** (mis. sesama Oracle DMP) yang bisa digabung.
- Hak akses ikut: aturan `{{ sps_akses(...) }}` dan **aturan RLS biasa per role** (mis. `kd_cabang = 'C02'` untuk role *Cabang Bandung*) disalin ke dataset baru dengan role yang sama. Bila kolom aturan itu dibuang, penyimpanan ditolak.
- Mau cepat? Minta Asisten AI: *"gabungkan dataset A, B, C jadi dataset detail"* (23).

Aksi cepat: klik nilai di kartu profil → "Hanya nilai ini" / "Kecualikan"; tombol **Aksi** di kartu → ganti nama, buang, ubah tipe, bersihkan, saring.

SQL disusun SQLAlchemy sesuai dialek database asal (Oracle, ClickHouse, MySQL); lihat dengan **Lihat SQL**.

Keamanan persiapan data

Lapisan	Perilaku
Pratinjau	Data asal **sudah** dibatasi hak akses Anda (RLS)
Dataset baru	Mewarisi aturan `{{ sps_akses(...) }}` dataset asal; nama kolom hak akses ikut diganti bila Anda ganti nama
Kolom hak akses	Wajib tetap ada & tidak diubah (tipe/bersihkan). Bila dibuang/diagregasi hilang → **ditolak**
Rumus kolom hitung	Diperiksa `sqlglot` : tanpa subquery, perintah SQL, komentar, atau kolom/tabel lain
Akses dataset	Hanya role yang boleh memakai **semua** dataset asal (kiri & yang digabung) yang mendapat akses dataset baru
Gabung: hak akses	Dataset baru memakai hak akses **kedua sisi** (`… AND …`). Kolom hak akses kanan yang menjadi kunci gabung cukup diwakili kolom kiri (nilainya sama). Left join: baris tanpa pasangan tetap tampil, kolom kanannya kosong
Izin	Menyimpan butuh kemampuan **Kelola dataset** (Pusat Kendali → Hak akses)

4. Izin

Tindakan	Butuh
Membuka Studio, melihat pratinjau	Login (data tetap dibatasi hak akses)
Menyimpan lembar kerja	Kemampuan "Buat & simpan chart"
Menyimpan dashboard	"Buat & ubah dashboard"
Menyimpan dataset dari persiapan data	"Kelola dataset"
Memperbarui chart/dashboard	Pemilik atau Admin

Menu **Studio Visual** diberikan ke Admin & role dasar pengguna (`SPS_ROLE_PENGGUNA`) oleh `scripts\build-dashboards.ps1` .

5. Struktur berkas

```
config/sps_studio/
├── lembar.py      spesifikasi lembar kerja, ATURAN_TANDA (23 jenis), query, -> chart Superset, WARNA
├── prediksi.py    ramalan Holt/Holt-Winters, tren, anomali (numpy)
├── ramalan.py     simpan ramalan ke ALDx Engine + RLS lingkup pembuat + penyegaran harian
├── bidang.py      panel Data: Dimensi & Ukuran
├── dasbor.py      penyusun dashboard -> position_json Superset
├── objek.py       objek desain dashboard (teks, gambar, garis), daftar HURUF, tabel sps_gambar
├── hierarki.py    hierarki dimensi per dataset (tabel sps_hierarki)
├── definisi.py    ukuran & dimensi terdefinisi (rumus -> metrik / kolom hitung dataset)
├── templat.py     template dashboard (petakan kolom -> lembar kerja -> susunan kanvas)
├── prep.py        persiapan data -> dataset virtual + warisan RLS
├── tampilan.py    halaman & API /studio/
├── halaman.html   tata letak & gaya
└── static/
    ├── umum.js      API, format angka, menu, dialog, tab
    ├── grafik.js    perender 23 jenis grafik, peta & analitik (ECharts)
    ├── indonesia.geojson  batas provinsi (lokal, tanpa internet)
    ├── lembar.js    lembar kerja (drag & drop, Tampilkan saya)
    ├── dasbor.js    penyusun dashboard
    ├── prep.js      persiapan data
    ├── huruf/       10 huruf woff2 (OFL/Apache-2.0) + huruf.css + LISENSI-*.txt
    └── echarts.min.js  ECharts 5.6.1 (Apache-2.0), disimpan lokal: tidak butuh internet
```

6. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Menu Studio Visual tidak ada	Izin belum dibuat	`scripts\build-dashboards.ps1` , login ulang
Jenis grafik abu-abu di "Tampilkan saya"	Jumlah dimensi/ukuran tidak cocok	Arahkan kursor ke jenis itu untuk melihat kebutuhannya
"Simpan" memberi tautan Explore	Belum punya izin simpan chart	Pusat Kendali → Hak akses

Gejala	Penyebab	Solusi
"Kolom hak akses … harus tetap ada"	Kolom wilayah/cabang dibuang atau diubah di persiapan data	Pertahankan kolom tsb. tanpa diubah (boleh disembunyikan di chart)
"ada di database lain; gabung hanya bisa…"	Dataset kanan di koneksi berbeda	Gabung hanya sesama database; untuk lintas database minta Admin membuat view
Filter dashboard tidak menyaring sebuah chart	Dataset chart itu tidak punya kolom bernama sama	Samakan nama kolom (persiapan data → Ganti nama)
"Rumus tidak boleh …"	Rumus berisi subquery/perintah SQL	Gunakan ekspresi sederhana atas kolom yang ada
Saran dari data lama muncul	Sumber data lambat	Tunggu; jawaban lama otomatis diabaikan
"Ukuran harus memakai fungsi agregat"	rumus ukuran tanpa SUM/AVG/COUNT	bungkus dengan agregat, atau buat sebagai **Dimensi** bila memang per baris
"Rumus ditolak database: …"	fungsi tidak dikenal database sumber	pakai fungsi SQL database itu (mis. `ifNull` di ALDx Engine, `NVL` di Oracle)
Panel Analitik pudar	jenis bukan Garis/Area/Batang, atau > 1 dimensi	sisakan satu dimensi berurutan; kosongkan Warna
Kolom `ID_…` / `t1.ID_…` / `kode_…` ada di **Ukuran**	versi lama: awalan alias tabel hasil Kueri Visual (`t1.`) membuat ID tidak dikenali	perbarui ALDx; ID/kode kini selalu Dimensi
Kolom angka (mis. `total`) ada di **Dimensi**, tidak bisa dijumlah / diramal	versi lama: kolom desimal ClickHouse (`Float64`) tidak dikenali sebagai angka	perbarui ALDx (31); bila sumber lain, set tipe kolom ke angka di Dataset › Edit › Kolom
Huruf objek teks tidak berubah di dashboard	CSS dashboard dihapus manual di Superset	buka dashboard di Studio › Simpan lagi (bagian `ALDX-HURUF` dibuat ulang)
Gambar objek: "Format gambar harus PNG, JPEG, WebP, atau GIF"	berkas SVG / format lain	ekspor ulang logo sebagai PNG
"butuh minimal 4 titik"	periode terlalu sedikit	perluas filter periode
Simpan ramalan: "ALDx Engine tidak bisa dihubungi"	container engine mati	`docker compose up -d engine` , atau simpan tanpa Ramalan
Status "dicocokkan lewat nama" di peta provinsi	kolom berisi nama, bukan kode ISO	ubah ke kode ISO (ID-JK) sebelum disimpan
Chart terlihat beda di Explore	Superset memakai pengaturan tampilannya sendiri	Rapikan di Explore; buka lagi di Studio memakai spesifikasi Studio